Descrição do Funcionamento

O sistema desenvolvido simula uma **fila de impressão**, utilizando a estrutura de dados do tipo **fila (FIFO – First In, First Out)**.

O funcionamento baseia-se no princípio de que o primeiro documento a entrar na fila será o primeiro a ser impresso. No entanto, foi implementado um mecanismo adicional de **prioridade**, onde documentos urgentes são colocados no início da fila, sendo processados antes dos demais.

Estrutura Utilizada

A fila foi implementada através de uma **lista encadeada**, onde cada elemento (documento) contém:

- Nome do documento
- Prioridade (alta ou normal)
- Ponteiro para o próximo elemento

A fila possui dois ponteiros principais:

- **Início** → primeiro elemento da fila
- **Fim** → último elemento da fila

Funcionamento das Operações

- **Adicionar Documento**
  - Se a fila estiver vazia, o documento torna-se o primeiro.
  - Se tiver prioridade alta, é inserido no início.
  - Caso contrário, é inserido no final.
- **Imprimir Documento**
  - O primeiro documento da fila é removido e exibido.
  - A fila é atualizada para apontar para o próximo elemento.
- **Mostrar Fila**
  - Percorre todos os elementos desde o início até ao fim.
  - Exibe os documentos e suas prioridades.

Resumo do Algoritmo

O algoritmo garante:

- Organização eficiente dos documentos
- Processamento em ordem correta (FIFO)
- Tratamento de prioridade para casos urgentes